
TD 12: Mercredi 6 décembre 2023.

Exercice 5.2 – Limites épointées. On veut calculer la limite suivante :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)'} \frac{\sqrt{4+x^2+2y^2}-2}{\sqrt{3x^2+4y^2}}.$$

En utilisant la quantité conjuguée nous avons

$$\frac{\sqrt{4+x^2+2y^2}-2}{\sqrt{3x^2+4y^2}} = \frac{4+x^2+2y^2-4}{\sqrt{3x^2+4y^2}(\sqrt{4+x^2+2y^2}+2)} = \frac{x^2+2y^2}{\sqrt{3x^2+4y^2}(\sqrt{4+x^2+2y^2}+2)}.$$

Le facteur $\frac{1}{\sqrt{4+x^2+2y^2}+2}$ ne pose pas de problème : il correspond à une fonction continue en $(0,0)$, de limite $\frac{1}{\sqrt{4}+2} = \frac{1}{4}$. Reste à contrôler $\frac{x^2+2y^2}{\sqrt{3x^2+4y^2}}$.

Or $x^2+2y^2 \leq 2x^2+2y^2 = 2(\|(x,y)\|_2)^2$, et $\sqrt{3x^2+4y^2} \geq \sqrt{x^2+y^2} = \|(x,y)\|_2$. Nous obtenons

$$0 \leq \frac{x^2+2y^2}{\sqrt{3x^2+4y^2}} \leq \frac{2(\|(x,y)\|_2)^2}{\|(x,y)\|_2} = 2\|(x,y)\|_2.$$

Comme $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \|(x,y)\|_2 = 0$ nous obtenons par le théorème des gendarmes que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)'} \frac{x^2+2y^2}{\sqrt{3x^2+4y^2}} = 0$, et donc

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)'} \frac{\sqrt{4+x^2+2y^2}-2}{\sqrt{3x^2+4y^2}} = 0 \times \frac{1}{4} = 0.$$

Exercice 5.4 – Formule de Taylor et prédiction de signes ().** On pose $f(x,y) = (x^2+2y^2)\exp(x-2y)$.

1. La fonction f est usuelle donc elle est partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$.

On a $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 2x\exp(x-2y) + (x^2+2y^2)\exp(x-2y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 4y\exp(x-2y) - 2(x^2+2y^2)\exp(x-2y)$.

2. En fait, la fonction f est usuelle donc elle est différentiable sur $\mathbb{R}^2$. On a $\nabla_{(2,1)}f = (4+6, 4-12) = (10, -8)$. De plus $f(2,1) = 6$. Donc l'approximation affine $T(x,y)$ de $f(x,y)$ en $(2,1)$ est $T(x,y) = 6 + 10(x-2) - 8(y-1)$. La formule de Taylor de f à l'ordre 1 en $(2,1)$ s'écrit donc :

$$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2, f(x,y) = 6 + 10(x-2) - 8(y-1) + \|(x-2, y-1)\|\varepsilon(x,y)$$

avec $\varepsilon(x,y) = o(1)$ en $(2,1)$. En posant $h = x-2$ et $k = y-1$ on obtient la formule de Taylor dans les variables (h,k) :

$$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2, f(2+h, 1+k) = 6 + 10h - 8k + \|(h,k)\|\varepsilon'(h,k)$$

avec $\varepsilon'(h, k) = o(1)$ en $(0, 0)$.

3. Soit $Q_1(s) = f(2+s, 1+s) - 6$. D'après la formule de Taylor ci-dessus on a (pour $s \neq 0$) :

$$f(2+s, 1+s) - 6 = 10s - 8s + \|(s, s)\| \varepsilon'(s, s) = 2s + |s| \|(1, 1)\| \varepsilon'(s, s) = s(2 + \frac{|s|}{s} \|(1, 1)\| \varepsilon'(s, s)).$$

La quantité $\frac{|s|}{s} \|(1, 1)\|$ vaut $\pm \|(1, 1)\|$, donc est bornée par rapport à s . Et lorsque $s \rightarrow 0$ le point (s, s) tend vers $(0, 0)$, donc $\varepsilon'(s, s)$ tend vers 0. Alors $\frac{|s|}{s} \|(1, 1)\| \varepsilon'(s, s) \rightarrow 0$ quand $s \rightarrow 0$. Donc $2 + \frac{|s|}{s} \|(1, 1)\| \varepsilon'(s, s) \rightarrow 2$ quand $s \rightarrow 0$. Ainsi pour $s > 0$ assez petit $2 + \frac{|s|}{s} \|(1, 1)\| \varepsilon'(s, s) > 0$. Alors par produit de deux nombres > 0 on a $Q_1(s) > 0$ pour $s > 0$ assez petit.

Soit $Q_2(s) = f(2-s, 1+2s) - 6 \cos(s)$. Rappelons que $\cos(0) = 1$ et $\cos'(0) = 0$, donc il existe une fonction $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $\alpha(s) \rightarrow 0$ quand $s \rightarrow 0$, telle que $-6 \cos(s) = -6 + s\alpha(s)$ (pour tout $s \in \mathbb{R}$). D'après la formule de Taylor de la question 4(2) on a (pour $s \neq 0$) :

$$\begin{aligned} f(2-s, 1+2s) - 6 \cos(s) &= -10s - 16s + \|(-s, 2s)\| \varepsilon'(-s, 2s) + s\alpha(s) \\ &= -26s + |s| \|(-1, 2)\| \varepsilon'(-s, 2s) + s\alpha(s) = s(-26 + \frac{|s|}{s} \|(-1, 2)\| \varepsilon'(-s, 2s) + \alpha(s)). \end{aligned}$$

La quantité $\frac{|s|}{s} \|(-1, 2)\|$ vaut $\pm \|(-1, 2)\|$, donc est bornée par rapport à s . Et lorsque $s \rightarrow 0$ le point $(-s, 2s)$ tend vers $(0, 0)$, donc $\varepsilon'(-s, 2s)$ tend vers 0. Alors $\frac{|s|}{s} \|(-1, 2)\| \varepsilon'(-s, 2s) + \alpha(s) \rightarrow 0$ quand $s \rightarrow 0$. Donc $-26 + \frac{|s|}{s} \|(-1, 2)\| \varepsilon'(-s, 2s) + \alpha(s) \rightarrow -26$ quand $s \rightarrow 0$. Ainsi pour $s > 0$ assez petit $-26 + \frac{|s|}{s} \|(-1, 2)\| \varepsilon'(-s, 2s) + \alpha(s) < 0$. Alors par produit on a $Q_2(s) < 0$ pour $s > 0$ assez petit.

Exercice 5.6 – Propriété de Lipschitz.

1. Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \sin(x-y) + (x+y) \cos(x-y)$, et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \sin(x-y) - (x+y) \cos(x-y)$. Donc $\nabla_{(x,y)} f = (\sin(x-y) + (x+y) \cos(x-y), \sin(x-y) - (x+y) \cos(x-y))$.

2. Alors pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a

$$(\|\nabla_{(x,y)} f\|_2)^2 = (\sin(x-y) + (x+y) \cos(x-y))^2 + (\sin(x-y) - (x+y) \cos(x-y))^2 = 2[\sin^2(x-y) + (x+y)^2 \cos^2(x-y)]$$

En majorant $|\sin|$ et $|\cos|$ par 1 nous trouvons $(\|\nabla_{(x,y)} f\|_2)^2 \leq 2[1 + (x+y)^2]$, ce qui donne la majoration demandée.

3. La fonction f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$. Pour trouver une constante de Lipschitz de f sur le carré fermé $R = [-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}] \times [-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}]$, il suffit donc de trouver un majorant de $\{\|\nabla_{(x,y)} f\|_2, (x, y) \in R\}$.

Or pour $(x, y) \in R$ on a $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$, $-\frac{1}{2} \leq y \leq \frac{1}{2}$, donc $-1 \leq x + y \leq 1$ - et pour finir $0 \leq (x + y)^2 \leq 1$. Il vient alors

$$\forall (x, y) \in R, \sqrt{2(1 + (x + y)^2)} \leq \sqrt{2 \times 2} = 2, \text{ d'où } \|\nabla_{(x,y)} f\|_2 \leq 2$$

Ainsi la fonction f est bien 2-Lipschitzienne sur le carré R .

Exercice 5.11 – Ligne de niveau sans graphe explicite.

On note A le point $(1, 1)$.

Supposons d'abord que $f(x, y) = \frac{1}{2}(x - y + (xy - x - y + 1)(x + y - 2))$. Donc

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \frac{1}{2}(1 + (y - 1)(x + y - 2) + (xy - x - y + 1)), \text{ donc } \frac{\partial f}{\partial x}(1, 1) = \frac{1}{2} \text{ et} \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= \frac{1}{2}(-1 + (x - 1)(x + y - 2) + (xy - x - y + 1)), \text{ donc } \frac{\partial f}{\partial y}(1, 1) = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Le gradient de f en A est non nul, donc le point A est régulier pour f . D'autre part $f(A) = 0$.

Maintenant que l'on connaît $f(A)$, $\frac{\partial f}{\partial x}(A)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(A)$ on peut écrire l'approximation affine de f en A , c'est :

$$T : (x, y) \mapsto f(A) + (x - x_A)\frac{\partial f}{\partial x}(A) + (y - y_A)\frac{\partial f}{\partial y}(A), \text{ soit } T : (x, y) \mapsto \frac{1}{2}(x - 1) - \frac{1}{2}(y - 1).$$

Comme le gradient de f en A est non nul la ligne de niveau $\mathcal{L}_{f(A)}(f)$ admet une tangente en A . Et l'équation de la tangente à $\mathcal{L}_{f(A)}(f) = \mathcal{L}_0(f)$ en A est $T(x, y) = T(A)$, donc $\frac{1}{2}(x - 1) - \frac{1}{2}(y - 1) = 0$, ou encore $y = x$.

Supposons maintenant que $f(x, y) = x + 2y + \ln(1 + (x - 1)^2 + (y - 1)^2)$. Alors

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= 1 + \frac{2(x - 1)}{1 + (x - 1)^2 + (y - 1)^2}, \text{ donc } \frac{\partial f}{\partial x}(1, 1) = 1 \text{ et} \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= 2 + \frac{2(y - 1)}{1 + (x - 1)^2 + (y - 1)^2}, \text{ donc } \frac{\partial f}{\partial y}(1, 1) = 2. \end{aligned}$$

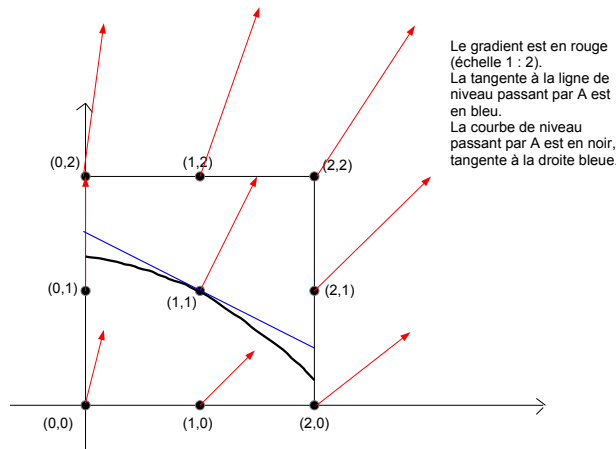
Le gradient de f en A est non nul, donc le point A est régulier pour f . D'autre part $f(A) = 3$.

Maintenant que l'on connaît $f(A)$, $\frac{\partial f}{\partial x}(A)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(A)$ on peut écrire l'approximation affine de f en A , c'est :

$$T : (x, y) \mapsto f(A) + (x - x_A)\frac{\partial f}{\partial x}(A) + (y - y_A)\frac{\partial f}{\partial y}(A), \text{ soit } T : (x, y) \mapsto 3 + (x - 1) + 2(y - 1).$$

Comme le gradient de f en A est non nul la ligne de niveau $\mathcal{L}_{f(A)}(f)$ admet une tangente en A . Et l'équation de la tangente à $\mathcal{L}_{f(A)}(f) = \mathcal{L}_3(f)$ en A est $T(x, y) = T(A)$, donc $3 + (x - 1) + 2(y - 1) = 3$, ou encore $y = \frac{3 - x}{2}$.

Voici pour cette fonction l'allure du dessin obtenu - la règle pour esquisser la ligne de niveau c'est qu'en tout point elle doit être perpendiculaire au gradient, or le tracé des neuf vecteurs gradients en donne une idée approximative sur l'ensemble du carré :



On conforte l'idée que la tangente est la perpendiculaire au gradient sur l'exemple de base de $f(x, y) = x^2 + y^2$. Prenons $A = (2, 1)$. Alors $f(A) = 5$ et la ligne de niveau de f passant par A est donc $\mathcal{L} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 5\}$, soit le cercle de centre $(0, 0)$ et de rayon $\sqrt{5}$. Remarquons déjà que nous savons qu'un cercle possède une droite tangente en chacun de ses points M : la perpendiculaire au "rayon" passant par le point M . Ici on a $\nabla_{(x,y)} f = (2x, 2y)$, donc le vecteur gradient en A est $(4, 2)$, soit $2\overrightarrow{OA}$: la perpendiculaire au gradient passant par A coïncide avec la perpendiculaire au rayon $\overrightarrow{OA}$ passant par A ! Ouf.

D'autre part en fait on peut décrire la courbe de niveau $\mathcal{L}$ à l'aide de graphes de fonctions dérivables, pour lesquels nous connaissons aussi les tangentes. Plus précisément : $f(x, y) = 5 \iff y^2 = 5 - x^2 \iff x \in [-\sqrt{5}; \sqrt{5}]$ et $y = \pm\sqrt{5 - x^2}$. Par exemple $f(x, y) = 5$ et $x = 2 \iff y^2 = 1$, soit $y = +1$ ou $y = -1$ (on trouve le point A et un autre point A'). Pour $x \in [-\sqrt{5}; \sqrt{5}]$ posons $g(x) = \sqrt{5 - x^2}$. Alors pour tout $x \in [-\sqrt{5}; \sqrt{5}]$ quand on calcule $f(x, g(x))$ on trouve 5. Autrement dit le graphe de g est contenu dans $\mathcal{L}$. En fait si $(x, y) \in \mathcal{L}$ et (x, y) est assez proche de $A = (2, 1)$, alors $y > 0$, donc nécessairement $y = g(x)$. Ainsi il existe un $r > 0$ tel que si $(x, y) \in \mathcal{L} \cap B(A, r)$ alors (x, y) est dans le graphe de g . Donc ce que l'on voit de $\mathcal{L}$ dans la petite fenêtre $B(A, r)$ est une portion du graphe de g . Par exemple $A = (2, g(2))$.

Mais g est dérivable sur $] -\sqrt{5}; \sqrt{5}[$, donc en $x = 2$. Et $g'(x) = \frac{-2x}{2\sqrt{5 - x^2}} = -\frac{x}{\sqrt{5 - x^2}}$. Alors $g'(2) = -2$. Donc la tangente au graphe de g en $x = 2$ a pour équation $y = g(2) + g'(2)(x - 2)$, soit $y = 1 - 2(x - 2) = 5 - 2x$. On retrouve la droite d'équation $(y - 1) + 2(x - 2) = 0$, c'est bien la perpendiculaire à $(2, 1)$ passant par A !